통계열역학 (2011년 1학기) 중간고사 해답

(총 100점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) 16. 정준 앙상블

   (b) 19. 지배적 배치

   (c) 18. 등가중치 원리

   (d) 7. 열역학 제3법칙

2. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) 문제에서 Helmholtz 자유에너지는 다음과 같이 주어지고

$$A(N,V,T) = -k_B T \ln Q(N,V,T) \tag{1}$$

   Helmholtz 자유에너지에 대한 상태식에서 엔트로피는 다음과 같이 주어진다.

$$S = -\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_{V,n} \tag{2}$$

   (1) 식을 (2) 식에 대입하면 엔트로피는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$S = k_B \ln Q + \frac{k_B T}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{N,V} \tag{3}$$

   (b) 열역학에서 Helmholtz 자유에너지는 다음과 같이 정의된다.

$$A = U - TS \tag{4}$$

   (4) 식을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$U = A + TS \tag{5}$$

   (1) 식과 (3) 식을 (5) 식에 대입하면 U를 다음과 같이 $Q(N,V,T)$로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} U &= -k_B T \ln Q + T\left[k_B \ln Q + k_B T \frac{1}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{N,V}\right] \\ &= \frac{k_B T^2}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{N,V} \end{aligned} \tag{6}$$

   (c) Helmholtz 자유에너지에 대한 상태식에서 압력은 다음과 같이 표현된다.

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} \tag{7}$$

(1) 식을 (7) 식에 대입하면 압력은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P = \frac{k_B T}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_{N,T} \tag{8}$$

(d) 열역학에서 엔탈피 H는 다음과 같이 정의된다.

$$H = U + PV \tag{9}$$

(6) 식과 (7) 식을 (9) 식에 대입하면 H를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} H &= \frac{k_B T^2}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{N,V} + \frac{k_B T V}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_{N,T} \\ &= k_B T\left[\frac{T}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{N,V} + \frac{V}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_{N,T}\right] \end{aligned} \tag{10}$$

(e) 열역학에서 Gibss 자유에너지 G는 다음과 같이 정의된다.

$$G = H - TS \tag{11}$$

(3) 식과 (10) 식을 (11) 식에 대입하면 G를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} G &= k_B T\left[\frac{T}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{N,V} + \frac{V}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_{N,T}\right] - k_B T \ln Q - \frac{k_B T^2}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= \frac{k_B T V}{Q}\left(\frac{\partial Q}{\partial V}\right)_{N,T} - k_B T \ln Q \end{aligned} \tag{12}$$

3. **(총 15점, 각 5점)**

(a)

i. **이량체로 존재하는 경우:** 이량체로 존재하는 경우에 내부에너지 $U_{\text{dimer}} = -\epsilon$ 이다. V 개의 격자 자리에 이량체로 존재하는 경우의 다중도 $W_{\text{dimer}} = V - 1$ 이므로, Boltzmann 공식에 의해 엔트로피 $S_{\text{dimer}} = k_B \ln W_{\text{dimer}} = k_B \ln(V-1)$ 이다. 그러므로 이량체로 존재하는 경우의 Helmholtz 자유에너지 A_{dimer}는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$A_{\text{dimer}} = U_{\text{dimer}} - TS_{\text{dimer}} = -\epsilon - k_B T \ln(V-1). \tag{13}$$

ii. **두 개의 단량체로 존재하는 경우:** 두 단량체가 결합하지 않고 있는 경우에는 내부에너지 $U_{\text{monomer}} = 0$ 이다. 두 단량체가 인접하지 않은 경우의 다중도는 다음과

같이 구할 수 있다.

$$W_{\text{monomer}} = W_{\text{total}} - W_{\text{dimer}} \tag{14}$$
$$= \frac{V!}{(2!)(V-2)!} - (V-1) = \left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1), \tag{15}$$

Boltzmann 공식에 의해 단량체의 엔트로피 $S_{\text{monomer}} = k_B \ln W_{\text{monomer}} = k_B \ln(V/2-1)(V-1)$ 이다. 그러므로 단량체로 존재하는 경우의 Helmholtz 자유에너지 A_{monomer} 는 다음과 같이 주어진다.

$$A_{\text{monomer}} = U_{\text{monomer}} - TS_{\text{monomer}} = -TS_{\text{monomer}} \tag{16}$$
$$= -k_B T \ln\left[\left(\frac{V}{2} - 1\right)(V-1)\right]. \tag{17}$$

(b) Helmholtz 자유에너지에 대한 상태식에서 압력은 다음과 같이 표현된다.

$$P = -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{T,n} \tag{18}$$

그러므로 이량체로 존재할 때의 압력 P_{dimer} 은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P_{\text{dimer}} = -\left(\frac{\partial A_{\text{dimer}}}{\partial V}\right)_{T,n}$$
$$= \frac{k_B T}{V-1} \tag{19}$$

단량체로 존재할 때의 압력 P_{monomer} 은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$P_{\text{monomer}} = -\left(\frac{\partial A_{\text{monomer}}}{\partial V}\right)_{T,n}$$
$$= k_B T \frac{V - 3/2}{(V/2-1)(V-1)} \tag{20}$$

(c) (19) 식과 (20) 식으로부터 다음의 관계식을 얻을 수 있다.

$$labelpro03_15 P_{\text{monomer}} = \frac{V-3/2}{V/2-1}\frac{k_B T}{V-1} = \frac{V-3/2}{V/2-1} P_{\text{dimer}} \tag{21}$$

(**??**) 식으로부터 $V > 1$ 이면 $(V-3/2)/(V/2-1) > 1$ 이므로 P_{monomer} 는 항상 P_{dimer} 보다 크다는 것을 알 수 있다. 압력은 입자의 수에 비례한다. 그러므로 단량체 두 개에 의한 압력은 이량체 한 개에 의한 압력보다 항상 크다.

4. **(총 15점, 각 5점)**

(a) $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ 이고 끓는점에서 $\Delta G^\circ_{\text{vap}} = 0$ 이므로 다음 식을 얻을 수 있다.

$$\Delta G^\circ_{\text{vap}} = 0 = \Delta H^\circ_{\text{vap}} - T_b \Delta S^\circ_{\text{vap}} \Rightarrow \Delta S^\circ_{\text{vap}} = \frac{\Delta H^\circ_{\text{vap}}}{T_b} \tag{22}$$

위 식에서 T_b 는 끓는점이다. (22) 식을 이용하면

$$\Delta S^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = \frac{\Delta H^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O})}{T_b} = \frac{(44.0\ \text{kJ mol}^{-1})}{(100 + 273.15)\ \text{K}} = 0.118\ \text{kJ mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \qquad (23)$$

(b) (22) 식을 이용하면

$$\Delta S^\circ_{\text{vap}}(\text{CH}_4) = \frac{\Delta H^\circ_{\text{vap}}(\text{CH}_4)}{T_b} = \frac{(8.17\ \text{kJ mol}^{-1})}{(-161 + 273.15)\ \text{K}} = 0.0728\ \text{kJ mol}^{-1}\ \text{K}^{-1} \qquad (24)$$

5. 두 분자의 엔탈피는 각각 $\Delta H^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = 44.0\ \text{kJ mol}^{-1}$ 와 $\Delta H^\circ_{\text{vap}}(\text{CH}_4) = 8.17\ \text{kJ mol}^{-1}$ 이고, 엔트로피는 각각 $\Delta S^\circ_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = 0.118\ \text{kJ mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$ 와 $\Delta S^\circ_{\text{vap}}(\text{CH}_4) = 0.0728\ \text{kJ mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$ 로써, 엔탈피 차이가 엔트로피 차이보다 크다는 것을 알 수 있다. 이는 엔트로피와 밀접한 관련이 있는 무질서도는 액체가 기화되는 경우에 분자의 종류에 관계없이 비슷한 반면에 엔탈피와 밀접한 관련이 있는 분자 간 상호작용은 분자의 종류에 따라 매우 다르다는 것을 알 수 있다. 극성 분자인 물 분자의 경우에는 분자 간 상호작용이 크기 때문에 기체가 되기 위해서는 많은 에너지가 필요한 반면에, 무극성 분자인 CH_4 의 경우에는 분자 간 상호작용이 작아서 기체가 되기 위해 물 분자 보다 적은 에너지가 필요함을 알 수 있다.

6. **(총 25점, 각 5점)**

(a) **(10점)** 바닥상태의 에너지는 0이고 첫번째 들뜬상태의 에너지는 $300\ \text{cm}^{-1}$ 이므로

$$p_{e1} = 0.15 = \frac{e^{-\beta\epsilon_{e1}}}{1 + e^{-\beta\epsilon_{e1}}} = \frac{e^{-\epsilon_{e1}/k_BT}}{1 + e^{-\epsilon_{e1}/k_BT}} = \frac{e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}}{1 + e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}}$$
$$0.15 + 0.15e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT} = e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}$$
$$0.15 = 0.85e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}$$
$$0.176 = e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}$$
$$\ln 0.176 = -\frac{(300\ \text{cm}^{-1})hc}{k_BT} \Rightarrow -1.74 = -\frac{(300\ \text{cm}^{-1})hc}{k_BT}$$
$$T = \frac{(300\ \text{cm}^{-1})hc}{1.74 \times k_B} = \frac{(300\ \text{cm}^{-1})(6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s})(2.998 \times 10^{10}\text{cm s}^{-1})}{(1.74)(1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1})} = 248\ \text{K}$$

(b) **(10점)** 바닥상태의 에너지는 0이고 첫번째 들뜬상태의 에너지는 $300\ \text{cm}^{-1}$ 이고 들뜬 상태의 축퇴도가 2이므로

$$p_{e1} = 0.15 = \frac{2e^{-\beta\epsilon_{e1}}}{1 + 2e^{-\beta\epsilon_{e1}}} = \frac{2e^{-\epsilon_{e1}/k_BT}}{1 + 2e^{-\epsilon_{e1}/k_BT}} = \frac{2e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}}{1 + 2e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}}$$
$$0.15 + 0.30e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT} = 2e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}$$
$$0.15 = 1.70e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}$$
$$0.088 = e^{-(300\ \text{cm}^{-1})hc/k_BT}$$
$$\ln 0.088 = -\frac{(300\ \text{cm}^{-1})hc}{k_BT} \Rightarrow -2.43 = -\frac{(300\ \text{cm}^{-1})hc}{k_BT}$$
$$T = \frac{(300\ \text{cm}^{-1})hc}{1.74 \times k_B} = \frac{(300\ \text{cm}^{-1})(6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s})(2.998 \times 10^{10}\text{cm s}^{-1})}{(2.43)(1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1})} = 178\ \text{K}$$

(c) **(5점)** (b)에서 얻은 온도가 (a)에서 얻은 온도보다 낮다. 그 이유는 (b)에는 들뜬 에너지준위에 2개의 미시상태가 존재하므로 더 낮은 온도에서도 계가 들뜬 에너지준위에 존재할 확률이 증가하기 때문이다.

7. **(총 10 점, 각 5 점)**

(a)

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta E_n} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\beta n h\nu} \\ &= 1 + e^{-\beta h\nu} + e^{-2\beta h\nu} + e^{-3\beta h\nu} + \cdots \\ &= \frac{1}{1-e^{-\beta h\nu}} \end{aligned} \tag{25}$$

(b)

$$\begin{aligned} \langle n \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n e^{-\beta E_n}}{Q} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n e^{-\beta n h\nu}}{Q} \\ &= \frac{1}{Q}\Big(e^{-\beta h\nu} + 2e^{-2\beta h\nu} + 3e^{-3\beta h\nu} + \cdots \Big) \\ &= \frac{1}{Q} e^{-\beta\epsilon}\Big(1 + 2e^{-\beta\epsilon} + 3e^{-2\beta\epsilon} + \cdots \Big) \\ &= \frac{1}{1/(1-e^{-\beta h\nu})} \frac{e^{-\beta h\nu}}{(1-e^{-\beta h\nu})^2} \qquad ((25)\text{ 식과 힌트로부터}) \\ &= \frac{e^{-\beta h\nu}}{1-e^{-\beta h\nu}} = \frac{1}{e^{\beta h\nu}-1} \end{aligned} \tag{26}$$